

Consulta en Aula

10

Nombre: Joaquín Moscol Castillo

Curso: 2^{do} A

Fecha: 06-06-2026

¿CÓMO USAR Z y T-STUDENT?

Distribución Z (Normal): Se usa cuando tienes "mucha certeza". Es decir, cuando tu muestra es grande o cuando conoces perfectamente cómo varía la población.

Distribución t-student: Se usa cuando tienes "incertidumbre". Es decir, cuando tu grupo de datos es pequeño y no conoces la variación real de toda la población, por lo que la distribución "añade una imagen de seguridad" para no equivocarse.

COMPARATIVA

Característica	Distribución Z	Distribución t-student
Tamaño de muestra (n)	Generalmente $n \geq 30$	Menos de 30 datos $n < 30$
Desviación Estándar (σ)	Se conoce la de la población, o la muestra es tan grande que la desviación muestral es muy confiable.	No se conoce la de la población (solo tiene la de tu pequeño grupo).
Forma de la Curva	Siempre es igual, esbelta y acampanada.	Cambia según el tamaño de la muestra. Es más achatada.
Mi proyecto (35.770 datos)	Al ser una muestra grande, es mejor usar Z.	No aplica para casos de este tipo.

En el mundo real, casi nunca conocemos la desviación estándar de toda la población (σ). Pero el Teorema del Límite Central nos salva. Mi proyecto es de más de 30 muestras así que da distribución Z es la indicada.

DIAGRAMA

■ Distribución Z

■ D. t-student

